

Cube-in-Hand Calibration

마커 큐브와 로봇 FK를 함께 쓰는 멀티카메라 캘리브레이션

이수민, 김지우

1. 왜 캘리브레이션이 필요한가
2. 좌표계 기호
3. 변환행렬
4. 카메라가 측정하는 것
5. 찾아야 하는 미지수
6. 두 종류 카메라의 관측 경로
7. 두 자세의 차이 재기
8. 공통 목적함수
- 9 9.1 방법 1: No-FK
- 10 10. 방법 2: Fixed-FK
- 11 11. 방법 3: Corrected-FK

1.1 로봇과 카메라는 서로 다른 것을 안다

로봇이 아는 것

- 관절 각도 → 자기 손끝 위치 계산 가능
- 주변에 무엇이 어디 있는지는 모름

카메라가 아는 것

- 물체의 위치를 볼 수 있음
- 단, 자기 렌즈 앞을 기준으로만 말함
- “내 앞 60 cm, 오른쪽 10 cm”

캘리브레이션이란?

둘 사이의 번역기를 만드는 일

카메라가 말한 위치 → 로봇이 움직일 수 있는 좌표

1.2 왜 중요한가

- 인식이 정확해도 번역기가 틀어지면 로봇은 엉뚱한 곳으로 감

예시

- 카메라의 물체 인식 오차: 1 mm
- 카메라와 로봇 사이 관계의 오차: 10 mm
- $\Rightarrow$ 로봇이 실제 가는 곳은 10 mm 빗나감
- $\Rightarrow$ 인식 성능을 올려도 이 오차는 그대로

캘리브레이션 정확도 = 전체 시스템 정확도의 상한

1.3 카메라가 여러 대면 문제가 하나 더

카메라마다 자기 자신을 원점으로 사용

- 카메라 0: 큐브가 자기 **앞**에 있다
- 카메라 1: 같은 큐브가 자기 **오른쪽**에 있다
- 그리퍼 카메라: 같은 큐브가 자기 **아래**에 있다

세 답은 모순이 아님. 기준 좌표계가 다를 뿐

해야 할 일

모든 관측을 공통 기준인 로봇 베이스 좌표계 B 로 옮기기

→ 여러 카메라가 같은 물체에 같은 좌표를 말하게 됨

1.4 이 프로젝트의 설정

- 로봇 그리퍼가 큐브를 잡고 여러 위치로 옮김
- 큐브를 한 번 놓은 상태 = 세트

카메라 두 종류

- 고정 카메라: 작업 공간 주변에 고정. 여러 대
- 그리퍼 카메라: 로봇 손목에 부착. 로봇과 함께 이동

9-11장의 핵심 주제

로봇이 큐브를 잡고 있음 → 관절값으로 큐브 위치를 짐작 가능
이 정보를 얼마나 믿을 것인가

2. 먼저 좌표계 기호를 정리

기호	의미
B	로봇 베이스 좌표계
C_i	i 번째 고정 카메라 좌표계
G	로봇 그리퍼 좌표계
C_g	그리퍼에 부착된 카메라 좌표계
O	큐브 또는 캘리브레이션 물체 좌표계
s	큐브를 놓은 세트 번호
e	그리퍼 카메라 촬영 이벤트 번호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호

2. 변환 표기를 읽는 법

$${}^A\mathbf{T}_B$$

읽는 법

좌표계 B 에서 표현된 값 $\rightarrow$ 좌표계 A 에서 표현하도록 바꾸는 변환

- 위 첨자 A = 도착 좌표계
- 아래 첨자 B = 출발 좌표계

3. 변환행렬은 무엇인가

강체 자세 = 회전 + 이동 $\rightarrow 4 \times 4$ 동차변환행렬

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$$

- $\mathbf{R}$: 물체가 어느 방향을 보는지. 3×3 회전형렬
- $\mathbf{t}$: 물체가 어디에 있는지. 3×1 이동벡터

좌표점 $\mathbf{p}_B$ 를 좌표계 A 로 옮기기

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_A \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} \mathbf{p}_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 이 형식을 쓰는 이유

① 위치와 방향을 한 값으로 묶음

- 따로 관리하면 계산할 때마다 둘을 맞춰야 함
- 묶으면 자세 전체가 변수 하나

② 좌표계 갈아타기를 곱셈 한 번으로

- 회전만이면 3×3 으로 충분
- 이동은 곱셈이 아니라 덧셈 → 그대로는 안 섞임
- 마지막 행에 1을 붙여 4×4 로 → 이동도 곱셈 안으로
- → 여러 좌표계를 거치는 경로를 행렬 곱만으로 연결 (3.1절)

③ 되돌리기가 쉬움

- 역행렬 하나로 방향을 반대로 (3.2절)

3.1 변환행렬을 곱한다는 뜻

경로를 차례대로 연결

$${}^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B {}^B\mathbf{T}_C$$

행렬 내부까지 펼치면

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 역행렬의 뜻

변환의 방향을 반대로

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

- 회전은 전치행렬 $\mathbf{R}^T$ 로 되돌림
- 이동도 그 회전 좌표계에 맞추어 반대로 적용

역행렬을 쓰는 곳

- 1 아는 변환의 방향이 필요한 방향과 반대일 때
- 2 두 자세의 차이를 잴 때 (자세끼리는 뺄셈이 성립하지 않음, 7장)
- 3 곱해진 식에서 아는 항을 걷어내고 미지수만 남길 때 (이항과 같음)

4. 카메라가 실제로 측정하는 것

- 이미지에서 보드나 큐브의 코너를 검출
- PnP를 풀어서 자세를 얻음

PnP = Perspective- n -Point

사진 한 장으로 물체가 카메라 기준 어디에 어떤 방향인지 알아내는 방법

PnP에 필요한 두 가지

- ① **물체 위 점들의 3차원 좌표** (물체 자신의 좌표계 기준)
 - 한 변 50 mm 체커보드 → 코너가 $(0, 0, 0)$, $(50, 0, 0)$, $(0, 50, 0)$
 - 설계 도면에서 이미 아는 값
- ② **같은 점들의 2차원 픽셀 좌표** (코너 검출 알고리즘이 제공)

4. PnP의 전제와 출력

- 3차원 좌표와 픽셀 좌표의 짝을 여러 개 모으면 자세를 역으로 풀 수 있음
- 이름의 n = 그 짝의 개수. 원리상 최소 3개, 실제로는 더 많이 사용

전제: 카메라 내부파라미터를 미리 알아야 함

- 초점거리, 이미지 중심 등
- 3차원 점이 이미지의 어느 픽셀에 맷히는지를 정하는 값
- 캘리브레이션 이전에 따로 구해 둬

정리

PnP의 출력 = 관측값 Z = 카메라 좌표계에서 본 물체의 자세

4.1 – 4.3 관측값의 정의

이미 측정이 끝나 **바꿀 수 없는 값** 세 가지

4.1 고정 카메라 관측

- 세트 s 의 큐브가 고정 카메라 i 에서 어떻게 보였는가

$$C_i \mathbf{T}_{O,s}$$

4.2 그리퍼 카메라 관측

- 이벤트 e 에서 큐브가 그리퍼 카메라에 어떻게 보였는가

$$C_g \mathbf{T}_{O,e}$$

4.3 로봇 FK로 아는 그리퍼 자세

- 촬영 순간 그리퍼의 위치와 방향. 관절각으로부터 FK로 계산

$$B \mathbf{T}_{G,e}$$

앞의 둘은 출발점이 **카메라**, 마지막은 출발점이 **베이스**
→ 그대로는 서로 이어붙일 수 없음 (6장에서 연결)

4.3 FK란

FK = Forward Kinematics = **순기구학**

- 입력: 각 관절이 몇 도 꺾여 있는지 + 링크 길이 등 설계값
- 출력: 손끝이 베이스 기준 어디에 어떤 방향으로 있는지

중요한 점

카메라 없이 **로봇 자신의 관절 센서만으로** 얻는 값

5. 우리가 찾아야 하는 미지수

5.1 고정 카메라 외부파라미터

- 고정 카메라 i 가 베이스 기준 어디에 어떻게 놓여 있는가

$${}^B\mathbf{T}_{C_i}$$

5.2 그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환

- 손목 카메라가 그리퍼에 어떻게 붙어 있는가. 세트와 무관하게 하나

$${}^G\mathbf{T}_{C_g}$$

5.3 세트별 큐브 자세

- 세트 s 에서 큐브가 베이스 기준 실제로 어디에 있었는가

$${}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

세 FK 방식의 차이 = ${}^B\mathbf{T}_{O,s}$ 를 자유롭게 찾는가 / FK 값에 고정하는가 / 보정된 anchor에 고정하는가

베이스 → 고정 카메라 → 큐브

$${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} = {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

- 가운데 C_i 가 위아래로 맞물려 사라짐 → 경로가 이어짐 (3.1절)
- 왼쪽: 모르는 값 (5.1절) 가운데: 카메라가 준 값 (4.1절)

카메라 자세를 하나 가정하면 ${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$ 는
“ i 번 카메라 말로는 큐브가 여기 있다”는 예측 하나가 됨

베이스 → 그리퍼 → 카메라 → 큐브

$${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e} = {}^B\mathbf{T}_{O,s(e)}$$

- G 와 C_g 가 차례로 맞물려 사라지고 B 와 O 만 남음
- ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$: 로봇이 준 값 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$: 모르는 값 ${}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$: 카메라가 준 값

목표

같은 세트의 모든 예측이 같은 큐브 자세로 모이게 하기

7. 두 자세가 얼마나 다른지

두 자세 A, B의 상대변환

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 이면 $\mathbf{E} = \mathbf{I}$

행렬 내부까지 펼치면

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_A^T \mathbf{R}_B & \mathbf{R}_A^T (\mathbf{t}_B - \mathbf{t}_A) \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

- 회전 부분 = 상대 회전
- 이동 부분 = A 좌표계에서 본 상대 이동

이 차이를 6개 숫자로 만든 것이 잔차 $r(\mathbf{A}, \mathbf{B})$

- 앞 3개: 회전 차이 (라디안), 뒤 3개: 이동 차이 (미터)
- 행렬끼리는 크기를 잴 수 없지만, 벡터가 되면 제공해서 더할 수 있음
- → 8장부터 모든 목적함수가 이 r 를 사용

8. 모든 방법이 공유하는 목적함수

세트 s 에서 모든 예측이 맞춰야 할 기준 자세를 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{vis}} = & \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2 \\ & + \sum_e \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2\end{aligned}$$

- 첫 줄 = 6.1절 경로, 둘째 줄 = 6.2절 경로. 새로운 것은 없음
- 각 예측을 같은 기준 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 와 비교해 차이를 모두 더함

8.1 식에 나오는 기호

기호	뜻	값이 어디서 오는가
${}^B\mathbf{T}_{C_i}$	고정 카메라 i 의 자세 (베이스 기준)	모름. 최적화로 찾아야 함
${}^G\mathbf{T}_{C_g}$	그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환	모름. 최적화로 찾아야 함
${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$	세트 s 에서 모든 예측이 맞출 기준 자세	FK 방식마다 다름 (9장)
${}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$	고정 카메라 i 가 세트 s 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
${}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$	그리퍼 카메라가 이벤트 e 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
${}^B\mathbf{T}_{G,e}$	이벤트 e 의 그리퍼 자세 (베이스 기준)	관절각으로 FK를 계산해 얻음
$\mathbf{r}(\cdot, \cdot)$	두 자세의 차이를 6개 숫자로 만드는 잔차 함수	7장
$\ \cdot\ _2^2$	그 6개 숫자를 제공해서 더한 값	잔차로부터 계산
$\sum_{i,s}$	모든 고정 카메라와 모든 세트에 대해 더한다	합 기호
$\sum_e$	모든 그리퍼 카메라 촬영 이벤트에 대해 더한다	합 기호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호	촬영 기록에 남아 있음

위 첨자 = 도착 좌표계, 아래 첨자 = 출발 좌표계 (2장)

8.1 식을 읽는 순서

$$\mathcal{E}_{\text{vis}} = \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2 + \sum_e \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2$$

안쪽부터 밖으로

- 1 ${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} \rightarrow$ 고정 카메라들이 예측한 큐브 자세
- 2 그 예측을 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 와 비교 $\rightarrow$ 잔차 6개 숫자
- 3 제공해서 더함 $\rightarrow$ 오차 하나의 숫자
- 4 모든 카메라 $\times$ 모든 세트에 대해 합산
- 5 그리퍼 카메라 쪽도 ${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$ 로 동일하게 합산

8.2 이 식이 뜻하는 것

- 첫 번째 합: 고정 카메라 예측을 공통 큐브 자세에 맞춤
- 두 번째 합: 그리퍼 카메라 예측을 같은 공통 큐브 자세에 맞춤

캘리브레이션이란

- $\mathcal{E}_{\text{vis}}$ 를 최소로 만드는 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 와 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 를 찾는 것
- 측정값 ${}^{C_i}\mathbf{T}_{O_s}$, ${}^{C_g}\mathbf{T}_{O_e}$, ${}^B\mathbf{T}_{G_e}$ 는 고정 $\rightarrow$ 움직일 수 없음
- 미지수만 움직여서 모든 예측이 한 점에 모이게 만들

앞으로 비교할 Calibration 방식의 차이

관측식은 동일. ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 를 무엇으로 정의하느냐가 다름

9. 앞으로 볼 세 가지 방식

같은 관측식. ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 를 무엇으로 채우는지가 다름

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = \begin{cases} {}^B\mathbf{T}_{O,s}, & \text{No-FK (자유변수)} \\ {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}, & \text{Fixed-FK (raw FK에 고정)} \\ {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}, & \text{Corrected-FK (보정된 anchor에 고정)} \end{cases}$$

- No-FK: 큐브 자세도 직접 찾음 (9장)
- Fixed-FK: 큐브 자세를 raw FK에 못 박음 (10장)
- Corrected-FK: raw FK를 vision으로 보정, gate 통과 세트에서만 사용 (11장)

어깨의 fk, anc 는 같은 큐브를 누가 어떻게 짚었는가를 구분하는 이름. O_s^{fk} 는 10.1절, O_s^{anc} 는 11.7절에서 정의

개요

- 로봇이 알려주는 큐브 자세를 사용하지 않음
- 카메라 위치, hand-eye, 세트별 큐브 자세를 vision 관측만으로 함께 찾음

9.2 목적함수

$$\underset{\{{}^B\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}, \{{}^B\mathbf{T}_{O,s}\}}{\operatorname{argmin}} \quad \mathcal{E}_{\text{vis}} \quad \text{이때} \quad {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} \equiv {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

- argmin 아래 = 움직여도 되는 값. 큐브 자세가 여기 들어가 있음
- 오른쪽 $\equiv$ 는 제약이 아니라 같은 것을 가리키는 두 이름
 - 8장의 기준 자세 자리를 자유변수가 그대로 채운다는 뜻
 - No-FK에서는 못 박는 값이 하나도 없음 (10.2절, 11.8절과 다른 점)

장점

- raw FK의 계통오차가 캘리브레이션에 직접 들어오지 않음

주의점

- 세트마다 6자유도인 ${}^B\mathbf{T}_{O,s}$ 가 추가 $\rightarrow$ 미지수 증가
- 카메라 연결이나 로봇 움직임이 부족하면 전체 좌표계의 gauge가 흔들릴 수 있음
- ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$ 는 사용함. 큐브 FK prior ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$ 만 사용하지 않음

10.1 개요

로봇 FK가 알려준 큐브 자세를 정답으로 간주 → 움직이지 못하게 고정

raw FK가 말하는 큐브 자세: ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$

- 카메라를 전혀 쓰지 않고 로봇의 관절 센서만으로 얻는 큐브 자세
- 좌표계 이름에 fk를 붙여 vision이 말하는 큐브와 구분

기준 자세를 여기에 못 박음

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$$

$$\operatorname{argmin}_{\{{}^B\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}} \mathcal{E}_{\text{vis}} \quad \text{단} \quad {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$$

완전히 펼치면

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} \right) \right\|_2^2 \\ & + \sum_e \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{fk}}} \right) \right\|_2^2 \end{aligned}$$

- argmin 아래에서 큐브 자세가 빠짐 $\rightarrow$ 미지수가 둘로 줄어듦

10.3 왜 FK 오차가 카메라로 전파되는가

raw FK가 말하는 큐브와 실제 큐브 사이의 어긋남

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} = {}^B\mathbf{T}_{O,s} {}^O\mathbf{T}_{O^{\text{fk}}}$$

- ${}^O\mathbf{T}_{O^{\text{fk}}} =$ 세트가 바뀌어도 늘 같은 어긋남 (계통오차)
- 아래 첨자에 s 가 없음 = **모든 세트에서 동일하다는 뜻**
- 최적화는 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$ 를 움직일 수 없음 (못 박아 두었으므로)
- 남은 오차를 줄려면 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 나 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 가 잘못 움직이게 됨

맞교환

- FK가 정확할 때: 미지수가 적고 안정적
- FK에 공통 오정렬이 있을 때: 그 오차를 캘리브레이션 결과가 흡수

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (1) 설정

카메라의 내부파라미터나 왜곡 보정이 조금 틀리면 항상 같은 방향으로 치우친 Z 를 내놓음
(예: 큐브를 늘 3 mm 멀리 있다고 보고)

참값

- 큐브의 진짜 위치: 100 mm
- 카메라의 진짜 위치: 0 mm
- 정직하다면 $Z = 100$

두 가지 계통오차

- FK 오차: 큐브가 105에 있다고 말함 (5 mm 초과)
- 카메라 오차: 큐브가 103 거리라고 봄 (3 mm 초과)

설명을 위해 1차원으로 단순화

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (2) 계산

기준 자세가 FK 값 105에 고정 $\rightarrow {}^B\mathbf{T}_C {}^C\mathbf{T}_O = {}^B\mathbf{T}_{O_{fk}}$ 를 만족하도록 카메라 위치 결정

$${}^B\mathbf{T}_C + 103 = 105 \implies {}^B\mathbf{T}_C = 2$$

카메라의 진짜 위치는 0 $\rightarrow$ 결과는 2 mm 틀림

최적화가 본 정보의 양

아는 것은 105와 103의 차이인 2라는 숫자 하나뿐. 그러나 그 2의 정체는

$$2 = \underbrace{5}_{\text{FK가 초과한 몫}} - \underbrace{3}_{\text{카메라가 초과한 몫}}$$

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (3) 분리 불가

- 5와 3이든, 7과 5든, 2와 0이든 모두 같은 2를 만듦
- 목적함수 안에 셋을 구별할 정보가 없음
- 카메라 오차가 반대 방향이었다면 ${}^B\mathbf{T}_C = 8 \rightarrow$ 훨씬 악화

구조적으로 분리가 불가능한 이유

카메라 좌표계에서의 일정한 어긋남 = 카메라가 다른 곳에 있다고 말하는 것
 $\rightarrow {}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 를 바꾸는 것과 수학적으로 구별되지 않음

No-FK와 비교

- No-FK: 오염원이 카메라 하나뿐
- Fixed-FK: FK 오차와 카메라 오차가 모두 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}$, ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 로 유입

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (4) 잔차의 함정

${}^B\mathbf{T}_C = 2$ 를 넣으면 $2 + 103 = 105$ 로 정확히 일치 → 잔차 0
수렴은 완벽해 보이지만 카메라 위치는 2 mm 틀림

지표가 잡지 못하는 이유

- 재투영오차: 카메라 자기 자신과의 일치도 → 이 편향에 둔감
- 카메라 간 consistency: 같은 모델, 같은 절차로 캘리브레이션되면 비슷한 방향으로 치우쳐 함께 통과
- 예외: 거리나 각도에 따라 달라지는 오차는 강체 어긋남이 아님 → 잔차가 조금 남음
- 다만 그 잔차만으로 카메라 탓인지 FK 탓인지 가려내기는 어려움

11. 방법 3: Corrected-FK

11.1 개요

- raw FK를 무조건 믿지 않음
- vision으로 큐브 자세를 먼저 계산
- raw FK와 vision의 공통 차이를 학습 $\rightarrow$ FK 보정
- vision과 충분히 가까운 세트에서만 보정된 FK를 사용

전체 흐름 (11.2 – 11.8절)

vision-only 초기 해 $\rightarrow$ 세트별 합의 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$ $\rightarrow$ 공통 차이 ${}^{O^{\text{fk}}}\bar{\mathbf{T}}_{O^{\text{vis}}}$ $\rightarrow$ FK 보정 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}$
 $\rightarrow$ gate 검사 $\rightarrow$ anchor 확정 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}$ $\rightarrow$ anchor 고정 refinement

11.2 단계 1: vision-only 초기 해

No-FK 문제를 먼저 풀어 초기 카메라와 hand-eye 확보

$$\left\{ {}^B\mathbf{T}_{C_i}^{(0)} \right\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}^{(0)} = \text{SolveNoFK}(\text{vision observations})$$

- 어깨의 $(0) =$ 초기값. 아직 확정된 답이 아니라는 표시
- 로봇 FK를 안 썼으므로 FK 오차에 오염되지 않은 값
- $\rightarrow$ 앞으로 raw FK를 계산할 기준자 역할

11.3 단계 2: 세트별 vision 합의 자세

각 세트에서 고정 카메라와 그리퍼 카메라의 예측을 전부 수집

$$\mathcal{P}_s = \left\{ {}^B\mathbf{T}_{C_i}^{(0)} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} \right\}_i \cup \left\{ {}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g}^{(0)} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e} \right\}_{e: s(e)=s}$$

- 두 원소 모두 6장의 경로 그대로. 카메라 값만 11.2절 초기값으로 채움
- 카메라 3대 + 그리퍼 촬영 4번 → 한 주머니에 자세 7개
- $\cup$ = 합집합. 두 출처를 한 통에 담아 동등하게 취급

강건 평균으로 vision 합의 자세 생성

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}} = \text{RobustAverage}(\mathcal{P}_s)$$

이 단계에서는 예측을 모두 동등하게 다루고 MAD로 이상치만 제거

이상치 나머지와 동떨어진 값. 코너 오검출이나 큐브 면 착각으로 발생

- 7개 중 6개가 2 mm 안에 모였는데 하나가 100 mm 이탈
- → 단순 평균은 약 14 mm 밀려남

MAD Median Absolute Deviation, 중앙값 절대편차

- 흩어진 정도를 중앙값으로 측정
- 표준편차와 달리 이상치에 오염되지 않음

강건 평균 MAD로 이상치를 거른 뒤 남은 값을 평균

11.3 강건 평균이 이상치를 거르는 기준

- 1 현재 평균에서 각 예측까지의 거리를 잰다 $\rightarrow d_1, d_2, \dots, d_n$
- 2 그 거리들로 자를 선을 정한다

$$\tau = \text{median}(d) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}(d), \quad k = 2.5$$

- 3 $d_i > \tau$ 인 예측은 버린다
- 4 남은 값으로 평균을 다시 내고 1-3을 최대 세 번 반복
 - 이상치를 제거하면 평균이 이동 $\rightarrow$ 처음 놓친 이상치가 드러나기 때문

11.6절의 gate도 같은 형태의 식

	무엇들의 거리를 재는가
강건 평균 (11.3)	한 세트 안에서 예측들이 평균에서 얼마나 떨어졌는가
gate (11.6)	한 세트가 다른 세트들의 공통 경향에서 얼마나 벗어났는가

11.4 단계 3: raw FK와 vision의 공통 차이

세트마다, FK가 짙은 큐브에서 vision이 짙은 큐브로 가는 변환

$${}^B\mathbf{T}_{{}_sO_s^{\text{fk}}} {}^{O_s^{\text{fk}}}\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}} \quad \implies \quad {}^{O_s^{\text{fk}}}\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}} = \left({}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}\right)^{-1} {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$$

- 왼쪽 식은 그냥 경로 잇기. 오른쪽은 아는 항을 역행렬로 건어낸 것 (3.2절)
- = raw FK에서 vision 결과로 가려면 얼마나 더 움직여야 하는가

강건 가중 평균으로 모든 세트에 공통인 보정량 산출

$${}^{O_s^{\text{fk}}}\overline{\mathbf{T}}_{O_s^{\text{vis}}} = \text{RobustWeightedAverage}_s \left({}^{O_s^{\text{fk}}}\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}; w_s \right)$$

- 아래 첨자에서 s 가 사라짐 = 세트마다 다르지 않은 하나의 값

가중치 w_s

그 세트를 뒷받침한 관측의 개수. 고정 카메라 3대 + 그리퍼 촬영 4번 $\rightarrow w_s = 7$ (카메라 종류는 구분하지 않고 개수만 셈)

11.5 단계 4: FK에 공통 보정량 적용

보정량을 오른쪽에 곱함

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} {}^{O_s^{\text{fk}}}\overline{\mathbf{T}}_{O^{\text{vis}}}$$

- 가운데 O^{fk} 가 맞물려 사라짐 → 다시 B 에서 큐브로 가는 변환
- 세트마다 다른 것은 왼쪽 항뿐. 오른쪽은 모든 세트에 같은 값

큐브 좌표계의 다섯 가지 이름

좌표계	누가 짚은 큐브인가	표기
O_s	실제 큐브 (참값)	${}^B\mathbf{T}_{O,s}$
O_s^{fk}	raw FK. 로봇이 준 원본	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$
O_s^{vis}	vision 합의 (11.3절)	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$
O_s^{corr}	공통 치우침을 걷어낸 FK	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}$
O_s^{anc}	gate를 거쳐 확정 (11.7절)	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}$

11.5 이 보정은 무엇을 누구에게서 빌리는가

${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} {}^{O^{\text{fk}}}\overline{\mathbf{T}}_{O^{\text{vis}}}$ 에서 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$ 는 그대로 남고, 모든 세트에 같은 ${}^{O^{\text{fk}}}\overline{\mathbf{T}}_{O^{\text{vis}}}$ 만 곱해짐

성분	누구를 믿는가	이유
전체 기준점 (공통 치우침)	vision	실제로 물체를 보므로 절대 기준을 제공
세트 간 상대 구조	FK	반복성이 좋아 세트 사이 거리가 정확

- FK: 영점이 어긋나 절대 위치가 통째로 밀릴 수 있음
- vision: 매번 노이즈가 끼어 세트별로 들쭉날쭉
- → vision에서 기준점을, FK에서 세밀한 구조를 빌림

한계

vision을 기준으로 삼음 = vision의 계통오차도 함께 물려받음 (10.4절)

11.6 단계 5: gate로 보정 FK를 검사

- $O^{\text{fk}}\overline{T}_{O^{\text{vis}}}$ 는 모든 세트에 적용되는 **하나의** 보정량
- 세트마다 사정이 다르면 잘 맞지 않을 수 있음
 - 큐브가 그리퍼 안에서 미끄러진 세트
 - 그 세트에서만 관절 오차가 유난히 컸던 경우
 - 반대로 관측이 부족해 vision 쪽이 틀렸을 수도 있음

gate

어느 쪽이 틀렸는지는 알 수 없음. 그러나 크게 어긋났다는 사실은 확인 가능

→ 세트마다 보정된 FK와 vision 합의의 차이를 재고, 기준을 넘으면 그 세트에서 FK를 사용하지 않음

11.6 두 가지 차이를 재는 식

두 큐브 자세 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$ 와 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}$ 의 차이를 두 갈래로
이동 차이 (mm)

$$d_t(s) = 1000 \left\| \mathbf{t}\left({}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}\right) - \mathbf{t}\left({}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}\right) \right\|_2$$

회전 차이 (deg)

$$d_R(s) = \frac{180}{\pi} \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr} \left(\mathbf{R}\left({}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}\right)^{\top} \mathbf{R}\left({}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}\right) \right) - 1}{2} \right)$$

- 앞의 계수는 단위 환산. 위치는 미터 $\rightarrow$ 1000을 곱해 밀리미터
- 회전각은 라디안 $\rightarrow 180/\pi$ 를 곱해 도

두 조건을 모두 만족할 때만 Corrected-FK를 사용

$$d_t(s) \leq \tau_t, \quad d_R(s) \leq \tau_R$$

11.6 기준선은 결정하는 방식

$d_t(s)$, $d_R(s)$ 값들의 실제 분포를 보고 결정

$$\tau = \max \left(\text{median}_s(d) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}_s(d), \tau^{\min} \right), \quad k = 2.5$$

- 1.4826: MAD를 표준편차 척도로 환산하는 상수
 - 정규분포에서 $\text{MAD} \times 1.4826 = \text{표준편차}$
- 이 환산 덕분에 k 를 표준편차의 배수로 읽을 수 있음
- $k = 2.5 = \text{중앙값에서 표준편차 2.5배까지 정상으로 인정}$
 - 정규분포를 가정하면 상위 약 0.6%만 이상치로 판정
 - 크게 잡으면 관대해지고, 작게 잡으면 엄격해짐

주의

$k = 2.5$ 는 아직 실험으로 검증된 값이 아님 → 이후 결과에 따라 변경 가능 (11.9절)

11.6 왜 분포 기준으로 정하는가

어떤 세트의 어긋남이 공통 치우침과 같다면

- ① ${}^{O_s^{\text{fk}}} \mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}} = {}^{O^{\text{fk}}} \mathbf{T}_{O^{\text{vis}}}$ (이 세트의 어긋남 = 전체 평균 어긋남)
- ② 보정은 ${}^{O^{\text{fk}}} \mathbf{T}_{O^{\text{vis}}}$ 만큼 해줌 $\rightarrow$ 어긋난 만큼 정확히 상쇄됨
- ③ $\rightarrow$ 두 자세가 통째로 겹침: ${}^B \mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}} = {}^B \mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$
위치도 방향도 같아짐 $\rightarrow d_t(s) = 0, d_R(s) = 0$

(시계 비유: 5분 빠른 시계에서 5분을 빼면 남는 오차가 없음)

두 값이 0이라는 것이 뜻하지 않는 것

- FK가 정확했다는 뜻이 아님 $\rightarrow$ 남들만큼만 틀렸다는 뜻
- 그 자세가 참값이라는 뜻도 아님 $\rightarrow$ 두 값이 겹쳤을 뿐
- $\Rightarrow d_t(s)$ 와 $d_R(s)$ 가 재는 것 = 그 세트가 공통 경향에서 얼마나 벗어났는가

11.6 하한 $\tau^{\min}$ 이 필요한 이유

- 중앙값 = 절반은 그보다 작고 절반은 그보다 큼
- 세트들이 모두 잘 맞아 흠어짐이 거의 없으면 기준선이 중앙값에 밀착
- → **멀쩡한 세트의 절반이 탈락**
- → 걸러낼 이상치가 없는데도 절반이 보정된 FK ${}^B\mathbf{T}_{O_S^{\text{corr}}}$ 를 못 쓰게 됨

하한의 역할

무언가를 더 걸러내는 것이 아니라,
구별할 수 없는 차이로 걸러내지 않도록 보장하는 것

11.6 하한을 무엇으로 정하는가 (1) 상황

상수를 다시 쓰면 처음 문제로 회귀. 그렇다면 무엇을 기준으로?

어떤 세트에서 카메라 3대가 큐브 위치를 이렇게 말함

카메라 0: 100.0 mm

카메라 1: 101.5 mm

카메라 2: 98.5 mm

- 셋이 1.5 mm 씩 어긋남
- → 이들을 평균한 ${}^B T_{O_s^{vis}}$ 도 그만큼 불확실

이때 FK가 ${}^B T_{O_s^{vis}}$ 에서 1 mm 벗어났다면?

이 세트를 탈락시켜야 하는가 → 판단 불가
그 1 mm가 FK 탓인지 vision 탓인지 알 수 없음

11.6 하한을 무엇으로 정하는가 (2) 분해능

자 비유

- 눈금이 1 mm 인 자로 두 물건을 재니 0.3 mm 차이
- 진짜 차이인가, 자를 읽은 오차인가 → 알 수 없음
- 자의 분해능보다 작은 차이는 의미 없음

카메라들이 서로 어긋난 정도 = **vision의 눈금**
그보다 작은 차이로는 세트를 탈락시키지 않음

그래서 하한 = 세트별 산포의 중앙값

$$\tau_t^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_t(\mathcal{P}_s)), \quad \tau_R^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_R(\mathcal{P}_s))$$

11.3절 강건 평균에서 이미 계산되는 값 → 추가 비용 없음

11.7 단계 6: gate 결과에 따라 anchor 확정

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}} = \begin{cases} {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}, & d_t(s) \leq \tau_t \wedge d_R(s) \leq \tau_R, \\ {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

gate	anchor	FK 사용
통과	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{corr}}}$	그대로 사용
탈락	${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$	사용하지 않음

- 통과한 세트: 보정된 FK를 **그대로** anchor로 사용
- 탈락한 세트: FK를 쓰지 않고 vision 합의 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{vis}}}$ 를 anchor로 사용
- 탈락해도 사진은 그대로 씬. 그 세트만 No-FK와 같은 취급이 됨
- 판단은 세트마다 전부 아니면 전무

11.8 단계 7: anchor 고정 후 최종 refinement

확정된 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}$ 를 고정 anchor로 사용

$$\underset{\{{}^B\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}}{\operatorname{argmin}} \quad \mathcal{E}_{\text{vis}} \quad \text{단} \quad {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}$$

- 식의 형태는 10.2절 Fixed-FK와 동일
- 다른 것은 못 박은 값뿐: raw FK ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$ 가 아니라 검산을 거친 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{anc}}}$

정리

목적함수에 약한 벌점 하나를 더하는 것과는 다름

vision 초기 해 $\rightarrow$ FK 공통 정렬 $\rightarrow$ gate 판정 $\rightarrow$ anchor 확정 $\rightarrow$ 고정 refinement

이 장의 절차는 확정된 것이 아니라 검증과 보완이 진행 중

- $k = 2.5$ 의 타당성
 - 현재는 강건 평균이 쓰는 값과 동일했을 뿐
 - k 를 바꿔가며 결과 변화를 확인해야 함
- gate가 실제로 도움이 되는가
 - 세트를 탈락시키는 이득 vs 정보를 버리는 손해
 - gate를 끈 조건과 비교 필요
- 하한을 vision 산포로 두는 방식의 적절성
 - 산포의 중앙값 vs 세트별 산포 각각 사용 → 미비교
- 실데이터에서의 확인
 - 적응형 기준선은 시뮬레이션과 실제 코드 양쪽에 반영 완료
 - 실제 촬영 데이터에서 세트가 어떻게 걸러지는지는 미확인

이 장의 수치와 정책은 이후 실험 결과에 따라 변경 가능